1. В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд на одной обкладке конденсатора в колебательном контуре с течением времени. Индуктивность катушки равна 1 мГн. Чему равна емкость конденсатора? (Ответ дайте в нанофарадах с точностью до десятых.)

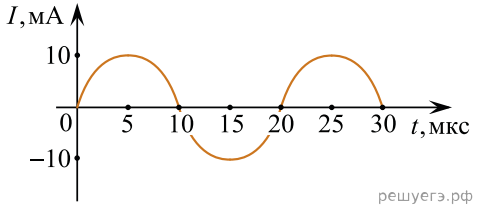
t, 10^{-6} с	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
q, 10^{-9} Кл	2	1,42	0	−1,42	−2	−1,42	0	1,42	2	1,42

2. Конденсатор, заряженный до разности потенциалов U_0, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью $L_1 = L$, а во второй — к катушке с индуктивностью $L_2 = 5L$. В обоих случаях в получившемся контуре возникли незатухающие электромагнитные колебания. Каково отношение максимальных значений энергии магнитного поля катушки $\dfrac{W_2}{W_1}$ при этих колебаниях?

3. В идеальном колебательном контуре радиоприемника происходят электромагнитные колебания. Зависимость заряда q конденсатора от времени t имеет вид: $q(t) = 6\pi \cdot 10^{-7} \cos\left(\dfrac{2 \cdot 10^6 \pi}{3} t + \dfrac{\pi}{3}\right)$. Определите длину электромагнитной волны, на которую настроен этот контур. Ответ дайте в метрах.

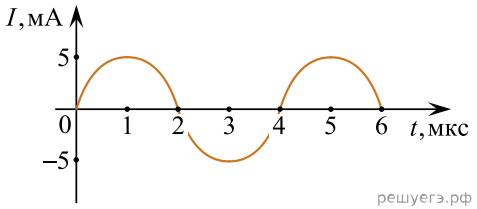
4. Заряд q конденсатора в идеальном колебательном контуре изменяется по закону $q = 10^{-4} \sin(2000\pi t)$ (все величины в формуле приведены в СИ). Чему равен период колебаний силы тока в этом контуре? *Ответ запишите в миллисекундах.*

5. На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 4 раза больше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

6. На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре с последовательно включенными конденсатором и катушкой, индуктивность которой равна 0,2 Гн.



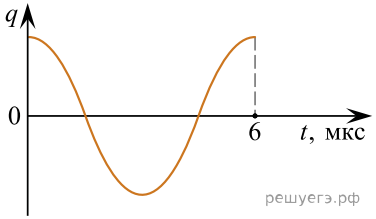
Каково максимальное значение энергии электрического поля конденсатора? (Ответ дать в микроджоулях.)

7. В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с частотой 500 Гц. Чему будет равна частота ν колебаний в этом контуре, если уменьшить расстояние между пластинами конденсатора в 4 раза?

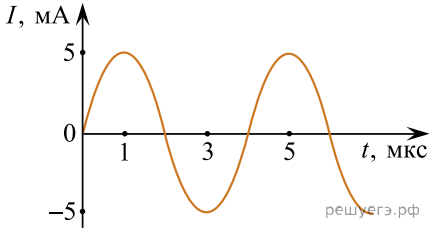
Ответ дайте в герцах.

8. Колебания напряжения на конденсаторе в цепи переменного тока описываются уравнением $U = 40\cos(500t)$, где все величины выражены в СИ. Емкость конденсатора равна $C = 6$ мкФ. Найдите амплитуду силы тока. (Ответ дать в амперах.)

9. На рисунке приведен график гармонических колебаний заряда в колебательном контуре. Если конденсатор в этом контуре заменить на другой, электроемкость которого в 9 раз меньше, то каков будет период колебаний? *Ответ запишите в микросекундах.*



10. На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном электрическом колебательном контуре от времени t. Сколько раз в интервале времени от 1 мкс до 5 мкс энергия магнитного поля в катушке достигает максимального значения?



Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	8720	1,6
2	29988	1
3	12864	900
4	27127	1
5	1601	40
6	1919	2,5
7	29828	250
8	1920	0,12
9	37895	2
10	37599	3